УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКУ

Фотонапонска електрана на акумулационом језеру ХЕ „Бочац“

– Идејно рјешења плутајуће фотонапонске електране –

Студенти:
Бојана Шокчевић 1326/18
Тања Кизић 1310/18
Ања Јуричевић 1338/16
Дејан Богданић 1303/17
Ненад Кајкут 1313/17

Бања Лука, јун 2021.

Садржај

Садржај 2
1. Пројектни задатак 3
2. Увод 4
3. Положај елктране, димензије платформе, максимална енергија и ефекат сјенчења 5
3.1. Положај фотонапонске електране и димензије платформе 5
3.2. Максимална могућа производња електричне енергије 6
3.3. Ефекат сјенчења 7
4. Избор и спецификација опреме 10
4.1. Избор плута за плутајућу платформу 10
4.2. Избор сидра за плутајућу платформу 12
4.3. Избор соларних модула 13
4.4. Избор инвертора 14
4.5. Избор мотора за систем праћења Сунца 15
5. Ожичење 17
6. Заштитна и склопна опрема 20
7. Економски прорачун 23
8. Закључак 25

1. Пројектни задатак

Размотрити могућност изградње плутајуће фотонапонске електране снаге 2 MWp која ће се налазити на акумулационом језеру ХЕ Бочац (44,505°N 17,156°E). Пројекат ће се финансирати из кредитних средстава са каматном стопом од 3,6% и роком отплате од 12 година. Приликом израде задатка користити софтверске алате као што су:

- PVWatts Calculator (https://pvwatts.nrel.gov/),
- Photovoltaic Geographical Information System (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/),
- Microsoft Excel,
- Matlab,
- Panel Shading (https://susdesign.com/panel_shading/index.php),
- Sunny Design Web (https://www.sunnydesignweb.com/sdweb/).

У оквиру пројекта одредити оптималан број и положај модула, начин повезивања модула у низове и низова на инверторе. Одредити оптималан број инвертора и њихове снаге, те пресјеке проводника за повезивање модула, инвертора и елемената за заштиту. Израчунати цијену електричне енергије која је исплатива за инвеститора. Обратити пажњу на сјенчење модула, тј. размак између редова. Занемарити утицај околних брда на фотонапонске модуле али обавезно прокоментарисати њихов утицај. Скицирати положај модула и начин повезивања модула, инвертора и расклопне опреме. Претпоставити да је прикључак електране на средњенапонску мрежу удаљен око 800 м од фотонапонских модула.

Слика 1.1 – Скица акумулационог језера

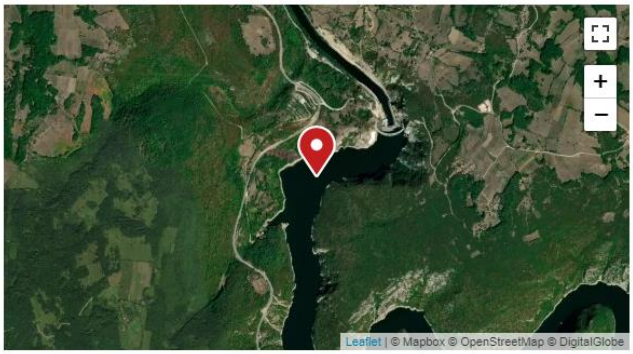
2. Увод

Соларна енергија је обновљиви извор енергије који се све више користи. Највећа предност соларних електрана је та да оне не загађују животну средину, будући да не производе гасове стаклене баште. Једино загађење које се јавља је резултат производње фотонапонских модула у фабрикама, приликом транспорта и инсталације истих. Производња енергије употребом соларних ћелија је процес који је веома тих, будући да код ове технологије не постоје обртни дијелови, који стварају буку и вибрације. Иницијални трошкови куповине соларног система су прилично високи. То укључује плаћање соларних панела, претварача, батерија, ожичења и инсталације. Међутим, соларне технологије се непрестано развијају, па се очекује пад њихових цијена у будућности. Иако су иницијални трошкови високи, трошкови одржавања су веома мали. Мана соларног система је смањена ефикасност током облачних и кишних дана, а такође треба узети у обзир да се соларна енергија не може сакупљати током ноћи. С тим у вези постоји и проблем веома високе цијене складиштења електричне енергије.

Плутајуће соларне електране имају низ предности у односу на соларне електране које се постављају на земљи и на крововима објеката, стога се оне све више користе. Ови системи не користе површину земље која се онда може искористити за пољопривреду или неке друге сврхе. Постављањем соларних модула на водену површину смањује се испаравење воде, чиме се штеди вода која се може искористити за пиће. Такође, ако се соларна електрана налази на акумулационом језеру неке хидроелектране, вода која не испарава доприноси ефикасности и већој производњи хидроелектране. Овако постављени панели имају већу ефикасност будући да се они природно расхлађују. Хладније окружење смањује и притисак на систем, продужавајући његов животни вијек. Такође се смањује раст алги због сјенчења воде. Недостатак плутајућих соларних електрана су додатни трошкови у односу на традиционалне соларне електране. Разлог за ово је тај да су плутајуће соларне електране релативно нова технологија, која захтјева специјализовану опрему и више знања о инсталацији соларних панела. Међутим, очекује се пад цијена како се технологија буде развијала.

На основу низа наведених предности ми смо се упустили у разматрање идејног рјешења плутајуће фотонапонске електране на локацији чији су подаци и локација приказани на слици 2.1.

Project name	Акумулационо језеро ХЕ Бочац
Address	M-I 101, Republika Srpska, Bosnia and Herzegovina
Geographical coordinates	44.505°,017.156°
Time zone	UTC+01, Europe/Sarajevo [CET], Daylight saving time not considered
Last change	05/23/2021
Elevation	285m
Land cover	Water bodies
Population density	71inh./km^2
Terrain azimuth	quasi flat
Terrain slope	3°

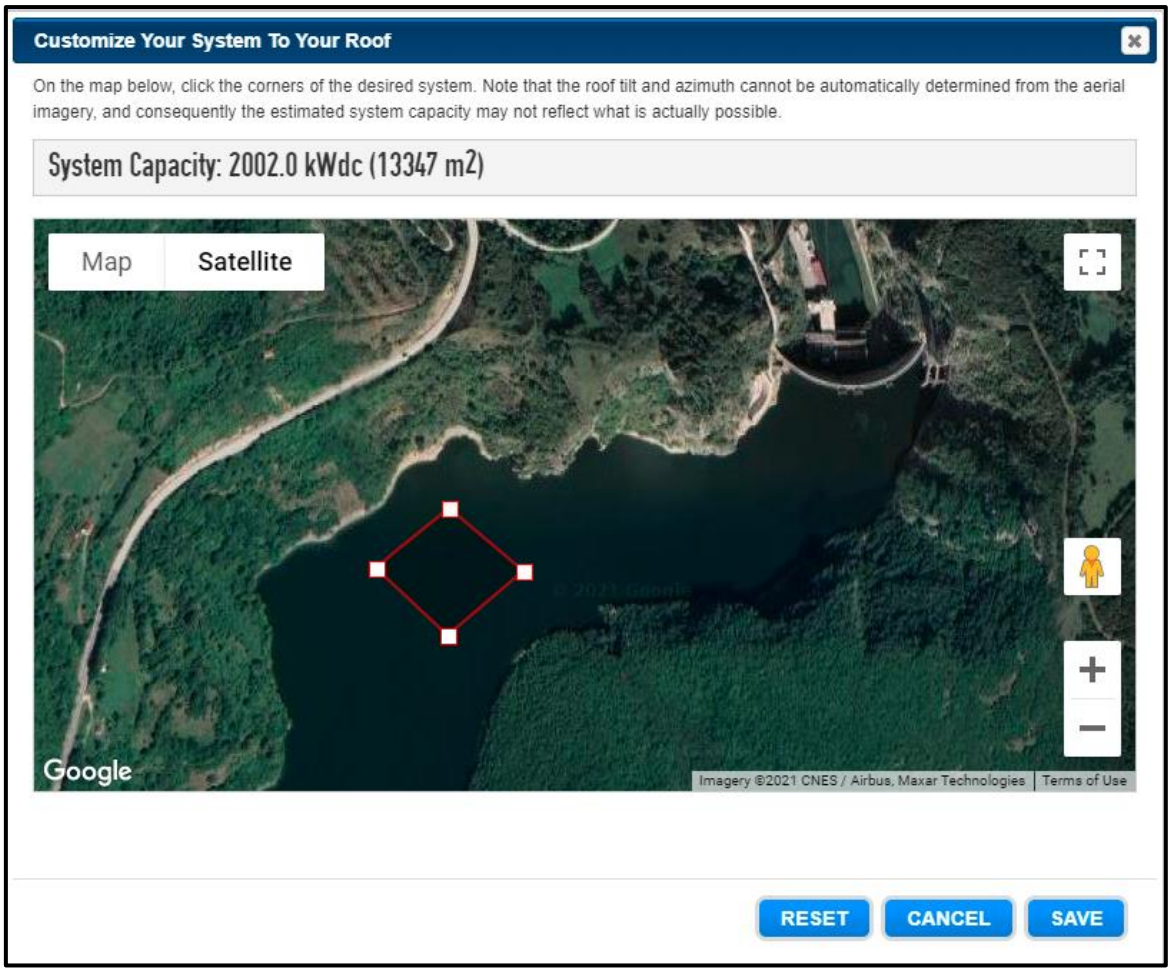


Слика 2.1 – Основни подаци о локацији фотонапонске електране

3. Положај елктране, димензије платформе, максимална енергија и ефекат сјенчења

3.1. Положај фотонапонске електране и димензије платформе

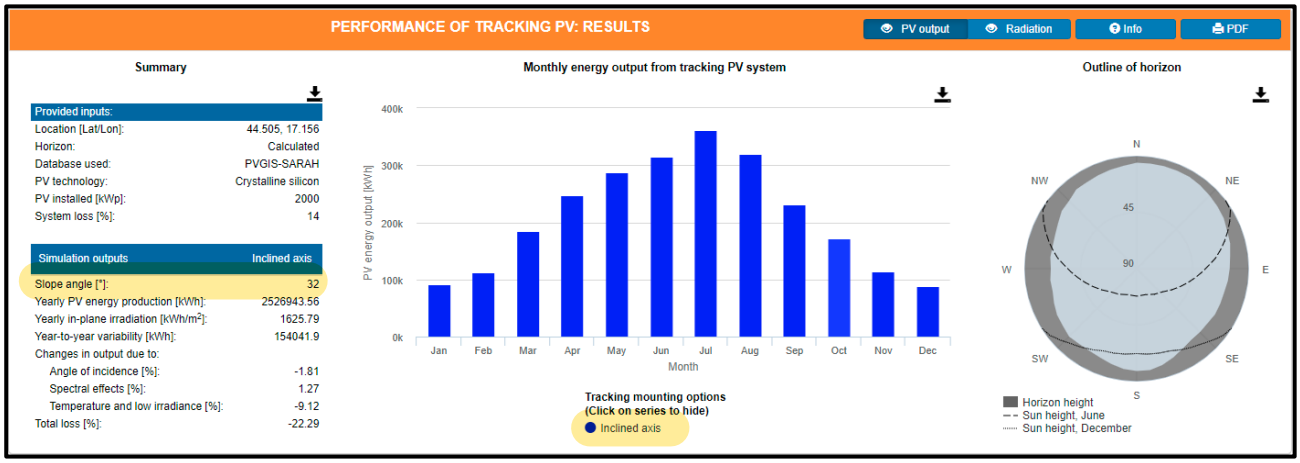
У пројектном задатку добили смо тачну локацију акумулационог језера хидроелектране „Бочац“ на којој је потребно пројектовати фотонапонску електрану (44,505 °N, 17,156 °E). Помоћу програмског пакета *PV Watts* одредили смо оквирну површину која је потребна да бисмо добили електрану максималне снаге 2 MWp. Површина платформе која нам је потребна за нашу фотонапонску електрану наведене снаге износи 13347 m^2. Површина коју смо добили је површина коју би електрана имала када би платформа била у потпуности прекривена панелима. Уз уважавање размака између панела о којем ће бити ријечи у наставку текста, добијена површина ће ипак бити нешто већа. Резултат који смо добили помоћу програмског пакета *PV Watts* приказан је на слици 3.1.



Слика 3.1 – Положај фотонапонске електране

3.2. Максимална могућа производња електричне енергије

За одређивање оптималног нагибног угла модула у програмском пакету *PVGIS*, користећи опцију *Optimize slope* добијамо резултат приказан на слици 3.2. Са слике 3.2 видимо да је добијен оптимални нагибни угао панела $\Sigma = 32°$. Добијени нагибни угао бисмо изабрали ако би панели били фиксирани и окренути према југу (азимутални угао $\phi_s = 0°$), без система за праћење Сунца. С обзиром да у нашем идејном пројекту треба да реализујемо и систем за праћење Сунца, испоставља се да ће нам нагибни угао панела бити једнак претходно добијеној вриједности јер тада имамо максималну годишњу производњу електричне енергије. Употребићемо систем за ротацију око вертикалне осе који се рјеђе употребљава у пракси. Код овог система нагиб колектора у односу на хоризонталну подлогу је константан и једнак је Σ, док се праћење Сунца врши ротацијом од истока ка западу тако да увијек буде задовољено $\phi_s = \phi_c$. Према томе у овом идејном пројекту разматрана соларна електрана имаће панеле фиксиране под углом $\Sigma = 32°$ у односу на хоризонталну подлогу (плутајућу платформу у нашем случају) и поменути систем за праћење Сунца са промјеном од $15\ \frac{°}{h}$ по азимуту.



Слика 3.2 – Оптимални нагибни угао и годишња производња

Такође, у програмском пакету *PV Watts* добили смо и максималну годишњу производњу електричне енергије за дату максималну инсталисану снагу, што је приказано на слици 3.3.

Све добијене резултате, који су приказани уз помоћ програмског пакета *PV Watts* на сликама 3.1 и 3.3, треба узети са резервом јер није одређен размак између панела па самим тим није уважен ни ефекат сјенчења између панела.

RESULTS

Print Results

2,473,511 kWh/Year*

Month	Solar Radiation (kWh / m^2 / day)	AC Energy (kWh)	Value ($)
January	2.18	112,927	N/A
February	2.93	137,465	N/A
March	4.24	214,719	N/A
April	5.01	239,078	N/A
May	5.54	268,771	N/A
June	6.34	290,527	N/A
July	6.75	308,676	N/A
August	6.00	275,352	N/A
September	5.36	244,361	N/A
October	3.37	165,551	N/A
November	2.27	111,356	N/A
December	2.01	104,728	N/A
Annual	4.33	2,473,511	0

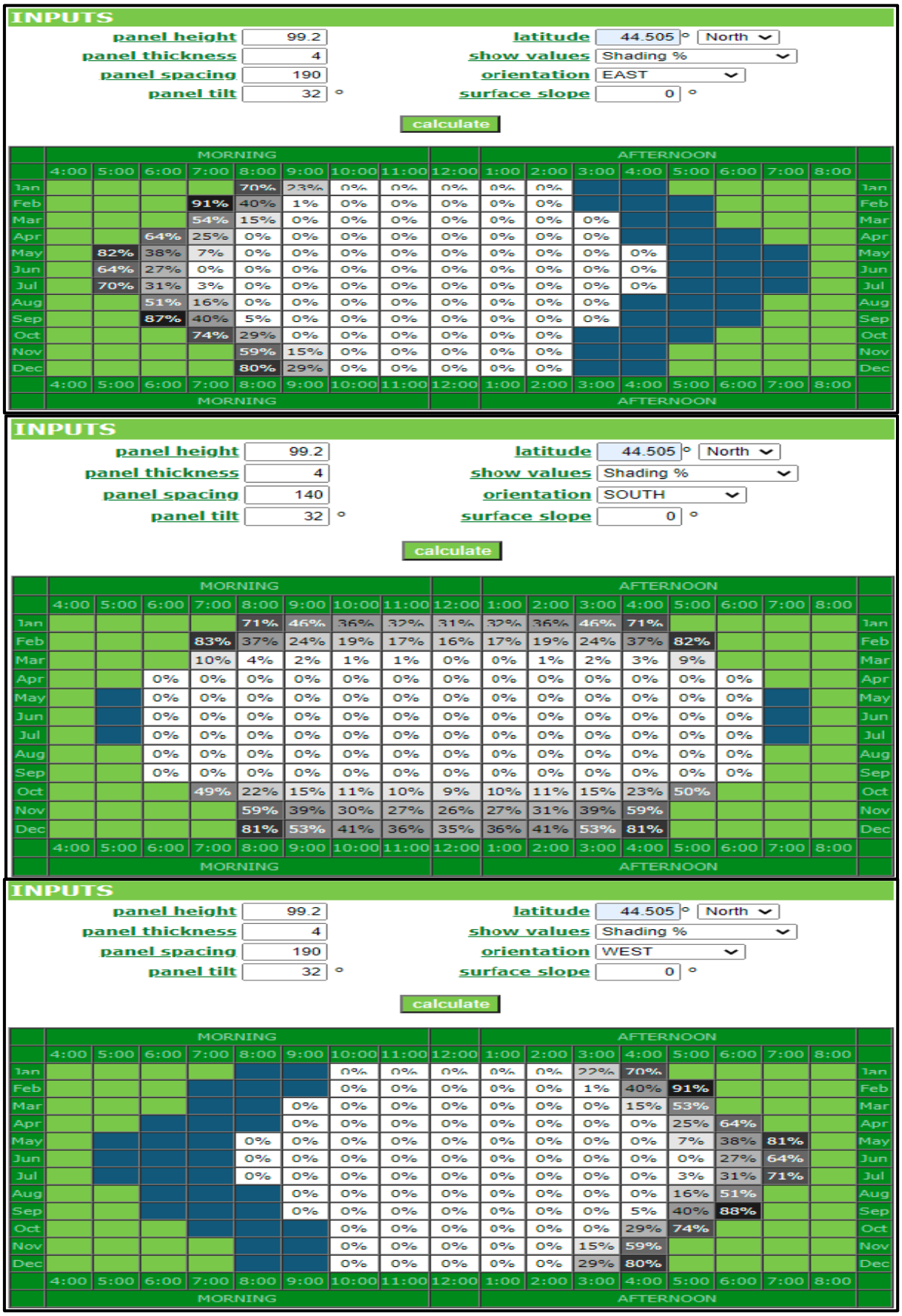
Слика 3.3 – Годишња производња електричне енергије фотонапонске електране

3.3. Ефекат сјенчења

Како знамо да ефекат сјенчења има негативан утицај на производњу електричне енергије, потребно је одредити оптимално растојање између редова панела у циљу што мањег ефекта сјенчења. Оптимално растојање одређујемо у програмском пакету *Panel Shadding*. Да бисмо пронашли оптимално растојање између панела, у програмском пакету *Panel Shadding* одрадили смо низ симулација. Одлучили смо се за хоризонтално постављање панела на плутајућу платформу ради мањег ефекта сјенчења. На слици 3.4 приказано је неколико карактеристичних случајева колики би ефекат сјенчења био при различитим растојањима модула једних у односу на друге уколико имамо систем за праћење Сунца. Са слике 3.4 можемо да видимо да ће ефекат сјенчења бити израженији у јутарњим и послијеподневним часовима јер је тада елевациони угао Сунца мали. Такође можемо да видимо да ће ефекат сјенчења бити све мањи и мањи како Сунце има већи елевациони угао, па видимо да када наступа подне ефекат сјенчења не постоји.

Треба напоменути да ће ефекат сјенчења бити израженији уколико имамо препреке између простирања сунчевих зрака и панела фотонапонске електране. У нашем идејном рјешењу занемарен је утицај околних брда који је итекако изражен на мјесту на којем је предвиђена ова фотонапонска електрана.

Као компромисно рјешење да се постигне што мањи ефекат сјенчења, уз занемарење околних брда, усвојили смо да је оптималано растојање између редова панела $1{,}6\,m$. Са овако усвојеним размаком површина платформе на коју постављамо фотонапонске панеле износиће приближно $18500\ m^2$.



INPUTS

panel height 99.2 | latitude 44.505 ° North
panel thickness 4 | show values Shading %
panel spacing 190 | orientation EAST
panel tilt 32 ° | surface slope 0 °

calculate

	MORNING									AFTERNOON								
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
Jan					70%	23%	0%	0%	0%	0%	0%							Jan
Feb				91%	40%	1%	0%	0%	0%	0%	0%							Feb
Mar				54%	15%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						Mar
Apr			64%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						Apr
May		82%	38%	7%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					May
Jun		64%	27%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					Jun
Jul		70%	31%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%					Jul
Aug			51%	16%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						Aug
Sep			87%	40%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%						Sep
Oct				74%	29%	0%	0%	0%	0%	0%	0%							Oct
Nov					59%	15%	0%	0%	0%	0%	0%							Nov
Dec					80%	29%	0%	0%	0%	0%	0%							Dec
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
	MORNING									AFTERNOON								

INPUTS

panel height 99.2 | latitude 44.505 ° North
panel thickness 4 | show values Shading %
panel spacing 140 | orientation SOUTH
panel tilt 32 ° | surface slope 0 °

calculate

	MORNING									AFTERNOON								
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
Jan					71%	46%	36%	32%	31%	32%	36%	46%	71%					Jan
Feb				83%	37%	24%	19%	17%	16%	17%	19%	24%	37%	82%				Feb
Mar				10%	4%	2%	1%	1%	0%	0%	1%	2%	3%	9%				Mar
Apr			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Apr
May			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			May
Jun			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jun
Jul			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Jul
Aug			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Aug
Sep			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			Sep
Oct				49%	22%	15%	11%	10%	9%	10%	11%	15%	23%	50%				Oct
Nov					59%	39%	30%	27%	26%	27%	31%	39%	59%					Nov
Dec					81%	53%	41%	36%	35%	36%	41%	53%	81%					Dec
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
	MORNING									AFTERNOON								

INPUTS

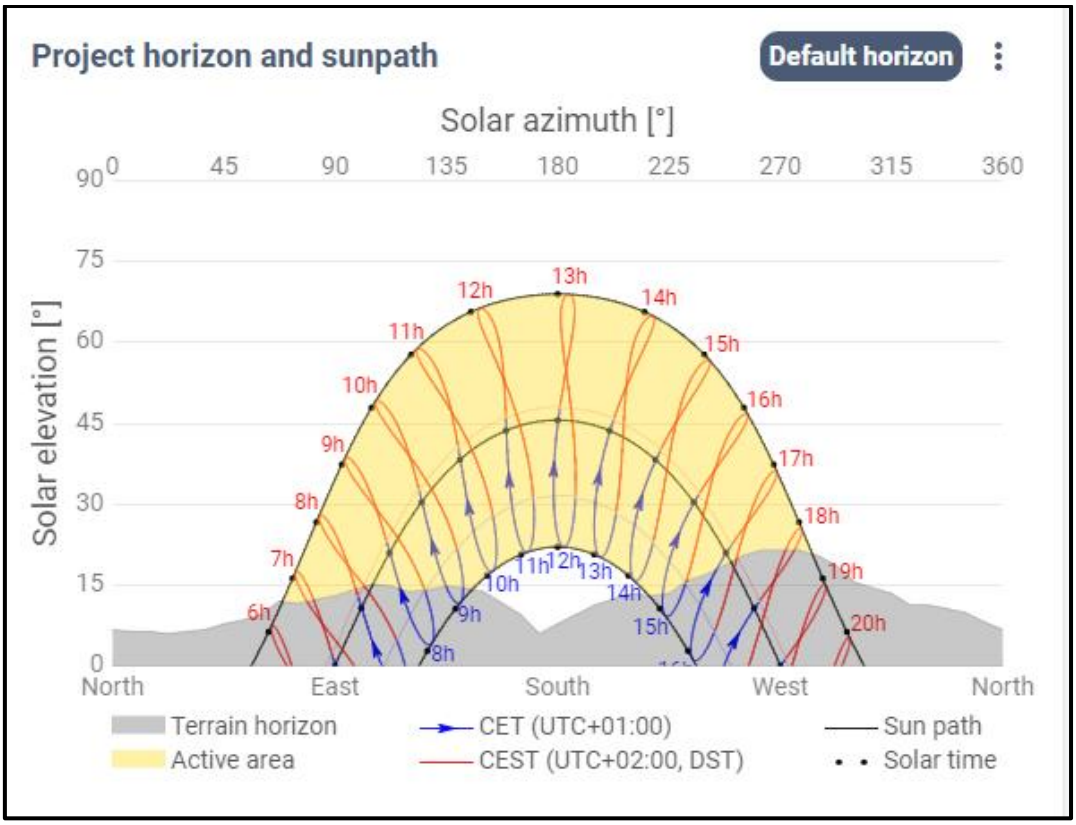
panel height 99.2 | latitude 44.505 ° North
panel thickness 4 | show values Shading %
panel spacing 190 | orientation WEST
panel tilt 32 ° | surface slope 0 °

calculate

	MORNING									AFTERNOON								
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
Jan							0%	0%	0%	0%	0%	22%	70%					Jan
Feb							0%	0%	0%	0%	0%	1%	40%	91%				Feb
Mar						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	15%	53%				Mar
Apr						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	25%	64%			Apr
May					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	7%	38%	81%		May
Jun					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	27%	64%		Jun
Jul					0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	3%	31%	71%		Jul
Aug						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	16%	51%			Aug
Sep						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	5%	40%	88%			Sep
Oct							0%	0%	0%	0%	0%	0%	29%	74%				Oct
Nov							0%	0%	0%	0%	0%	15%	59%					Nov
Dec							0%	0%	0%	0%	0%	29%	80%					Dec
	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	1:00	2:00	3:00	4:00	5:00	6:00	7:00	8:00	
	MORNING									AFTERNOON								

Слика 3.4 – Одређивање оптималног растојања између редова панела

На слици 3.5 приказан је дијаграм путање Сунца на небеској сфери током једне године за анализирану локацију. На дијаграм су суперпонирана околна брда, те ћемо кратко прокоментарисати њихов утицај.



Слика 3.5 – Дијаграм путање Сунца (извор: Solargis)

Уз помоћ ове илустрације закључујемо да ће соларни модули љети бити осунчани послије 6 часова ујутро, док ће зими бити осунчани тек послије 9 часова. Обзиром да је у љетном периоду много већа производња енергије овај положај брда је одговарајући, односно не би било добро да имамо обрнут случај. Такође може да се види да у љетном периоду панели падају у сјенку нешто послије 18 часова а у зимском периоду након 14 часова.

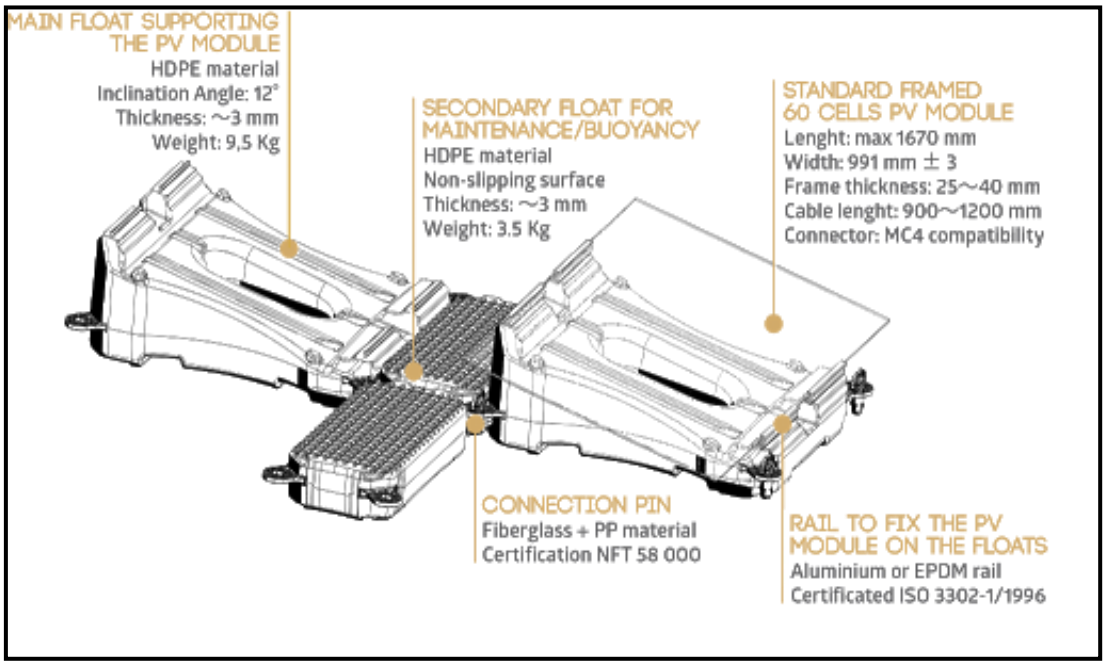
На анализираној локацији није могуће у потпуности искористити потенцијал Сунчевог зрачења, што је и очекивано због брдовитог околног терена, али на основу дијаграма са слике 3.5 можемо процијенити да би искористивост била велика у љетном периоду а јако мала у зимском периоду.

Опет се напомиње у нашем идејном рјешењу занемарен је утицај околних брда на мјесту на којем је предвиђена ова фотонапонска електрана.

4. Избор и спецификација опреме

4.1. Избор плута за плутајућу платформу

За плутајућу платформу, тј. за носећу конструкцију у нашем случају неопходно је користити плутајуће конструктивне дијелове. Један од најбољих произвођача оваквог типа опреме је *Hydrelio*, чија се опрема се користи у плутајућим електранама широм свијета. Овај начин градње соларних електрана има за циљ да одговори на проблеме који се јављају при градњи на земљи и крововима. Посебно је занимљив у подручјима гдје је земље мало и/или посебно скупо, из различитих разлога: потреба за очувањем пољопривредног земљишта, у подручјима са великом густином насељености, у малим или острвским земљама, у земљама са пуно планинског подручја. *Hydrelio* такође покушава рјешити питање неискоришћених водених површина у позитивне сврхе, попут стварања зелене енергије. Штавише, плутајућа производња соларне енергије и потрошња енергије могу се приближити мрежној инфраструктури јер се *Hydrelio* може поставити на многе водене површине. Технологија смањује сунчеву изложеност води, чиме ограничава испаравање воде, а такође смањује раст и еутрофикацију алги које погоршавају квалитет воде. На пример, посебно је занимљиво за баре за наводњавање, бране или резервоаре са пијаћом водом. Соларне оларне ћелије су ефикасније при нижим температурама која се омогућава захваљујући природном ефекту хлађења воде.



Слика 4.1 – Плута са механизмом за подешавање нагибног угла панела

Hydrelio може да поднесе вјетар и до 210 $\frac{km}{h}$. Пројекти се могу посебно проучавати и прилагодити како би се постигла већа отпорност система на вјетар. Наш плутајући ПВ

направљен је од еколошких компонената које чувају изворни квалитет воде, тестирано у складу са *BS 6920:2000* питком водом. Високо отпоран на УВ корозију више од 20 година захваљујући специфичној и зеленој обради. Дизајниран за једноставну и брзу примену, са лаким приступом модулима за одржавање и чишћење.

Опција *Hydrelio Air* има следеће спецификације:

- Равни пловак опремљен једноставним системом носача за потпору и нагиб модула
- Специфичан дизајн који омогућава проток ваздуха око модула
- Доступност већег нагибног угла
- Исплативо решење за транспорт
- Дизајн усклађен са *UL2703* – испитивања изведена до оптерећења снијега од $1000\frac{N}{m^2}$.
- *Ciel* & *Terre* има јединствену позицију са већ неколико постројења инсталираних у областима попут Кореје, Колорада (САД) и Шведске, где је прикупио важне податке за решавање изазова са снијегом.
- Рекорд трага до 30 cm снега.
- Испитивање на ниским температурама и до –20 °C

Профитабилност:

- Поврат је достигнут за 7 година
- 40% уштеде електричне енергије за власника земљишта

Слика 4.2 – Приказ монтираних панела на плута

Као што видимо са слике 4.2 повезивањем већег броја *Hydrelio* плута можемо добити велику површину на води на коју можемо поставити соларне панеле. *Hydrelio* плута се једноставно спајају један на другог све док је то неопходно.

Више података о карактеристикама *Hydrelio* плута може се пронаћи на сљедећим веб страницама:

https://issuu.com/cieletterre/docs/c_t_catalog_hydrelio__technology_20

https://www.ciel-et-terre.net/hydrelio-floating-solar-technology/hydrelio-products/

4.2. Избор сидра за плутајућу платформу

Адмиралитетско сидро се састоји од: струка, круне, кракова, лопата, панца, кладе с јабукама и спојне карике (шкопца). Струк је од кованог челика, на горњем крају тањи а према доље све дебљи. Најјачи је на мјесту гдје прелази у кракове, а тај дио назива се круна. Од круне према вани иду кракови који су савијени према горе чинећи угао са струком од приближно 50°. С унутрашње стране кракови имају трокутасте плоче назване лопате. Врхови кракова називају се панце. Клада (мотка) с јабукама од кованог челика пролази кроз елиптичну рупу на струку сидра непосредно испод шкопца, које спречавају испадање кладе из струка. Клада је на једном крају савијена како би се могла склопити уз струк кад сидро није у употреби. Уз струк се причвршћује затикачем који је осигуран ланчићем. Обарањем сидра, морско дно најприје додирне круна или један крак а затим се наслони на кладу. Кад се ланац повуче, сидро се преврне, а даљим повлачењем један се крак окомито зарине у дно, а клада лежи водоравно на дну. Ова сидра су позната по својој тежини и стабилности па их зато и користимо у нашем пројекту да бисмо причврстили читав систем, да не би ударао о обалу и да не се не би кретао по језеру. Пошто наш систем треба да се закреће $15\ \frac{°}{h}$ веза између ланца сидра и плутајуће платформе треба да буде таква да то омогући. Ово сидро се може користити у свим условима без обзира на дно језера.

Слика 4.3 – Адмиралитетско сидро

4.3. Избор соларних модула

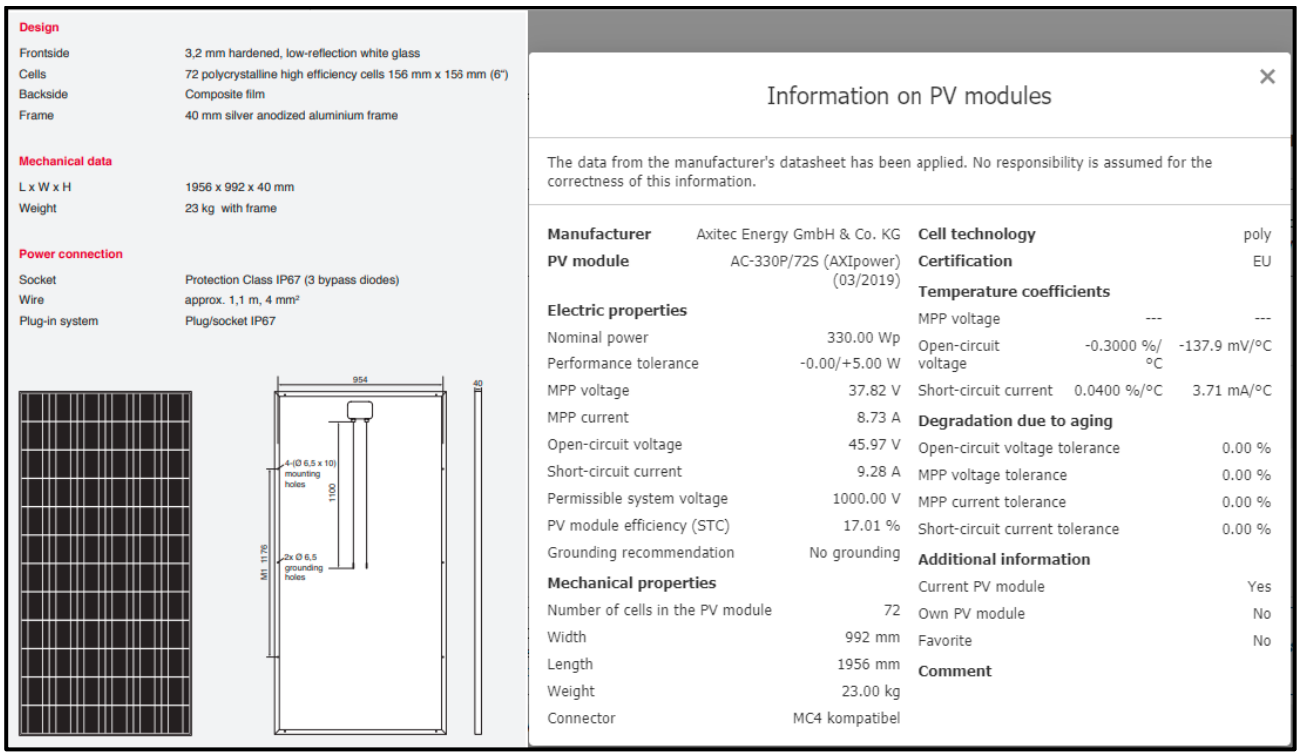
Да бисмо испројектовали фотонапонску електрану, неопходно је одабрати конкретан модел панела. Кључни параметри које је потребно узети у обзир при одабиру модела су цијена, ефикасност и животни вијек панела. Уз помоћ *europe-solarstore.com* интернет странице одабран је модел панела *Axitec AXIpower AC-330P/72S*. Изглед панела и набавна цијена приказане су на слици 4.4.

Слика 4.4 – Цијена изабраног панела

На слици 4.5 приказане су техничке карактеристике изабраних панела.

Више података о карактеристикама изабраних PV модула може се пронаћи на сљедећој веб страници:

https://www.europe-solarstore.com/download/axitec/Axitec_AXIpower_310-330-datasheet.pdf .



Design

Frontside	3,2 mm hardened, low-reflection white glass
Cells	72 polycrystalline high efficiency cells 156 mm x 156 mm (6")
Backside	Composite film
Frame	40 mm silver anodized aluminium frame

Mechanical data

L x W x H	1956 x 992 x 40 mm
Weight	23 kg with frame

Power connection

Socket	Protection Class IP67 (3 bypass diodes)
Wire	approx. 1,1 m, 4 mm²
Plug-in system	Plug/socket IP67

Information on PV modules

The data from the manufacturer's datasheet has been applied. No responsibility is assumed for the correctness of this information.

Manufacturer	Axitec Energy GmbH & Co. KG
PV module	AC-330P/72S (AXIpower) (03/2019)
Electric properties	
Nominal power	330.00 Wp
Performance tolerance	-0.00/+5.00 W
MPP voltage	37.82 V
MPP current	8.73 A
Open-circuit voltage	45.97 V
Short-circuit current	9.28 A
Permissible system voltage	1000.00 V
PV module efficiency (STC)	17.01 %
Grounding recommendation	No grounding
Mechanical properties	
Number of cells in the PV module	72
Width	992 mm
Length	1956 mm
Weight	23.00 kg
Connector	MC4 kompatibel

Cell technology		poly
Certification		EU
Temperature coefficients		
MPP voltage	---	---
Open-circuit voltage	-0.3000 %/°C	-137.9 mV/°C
Short-circuit current	0.0400 %/°C	3.71 mA/°C
Degradation due to aging		
Open-circuit voltage tolerance		0.00 %
MPP voltage tolerance		0.00 %
MPP current tolerance		0.00 %
Short-circuit current tolerance		0.00 %
Additional information		
Current PV module		Yes
Own PV module		No
Favorite		No
Comment		

Слика 4.5 – Техничке карактеристике панела

4.4. Избор инвертора

У програмском пакету *SUNNY DESIGN* у дијелу намијењеном за избор инвертора упоредили смо неколико модела инвертора, те смо на основу расположиве снаге, ефикасности и осталих фактора изабрали инвертор *SMA SC 2200-10* који је приказан на слици 4.6. На овом мјесту битно је прокоментарисати да да смо се одлучили на централизовани систем са једним инвертором номиналне снаге 2,2 MWp. Разлог избора овог типа система и конкретно овог инвертора је нижа цијена и боља ефикасност у односу на децентрализовани систем са више инвертора. Како смо се одлучили на централизовани тип система са једним инвертором свјесни смо да је поузданост система нешто мања у случају квара на инвертору, али овакав систем је доста исплативији па је то цијена коју смо спремни да платимо. Да не би дошло до преоптерећења инвертора те самим тим оштећења електронике, предимензионисали смо наш инвертор за 10% номиналне снаге фотонапонске електране.

Због велике масе инвертора и сигурности, није могуће инвертор поставити на плутајућу платформу. Инверторску станицу заједно са осталом опремом поставићемо на обалу ријеке Врбас која нам је доступна и до које имамо лаган приступ. Инверторску станицу поставићемо на удаљености од $200\ m$ од плутајуће платформе са фотонапонским панелима.

Више података о карактеристикам изабраног инцертора може се пронаћи на сљедећој веб страници:

https://files.sma.de/downloads/SC2200-3000-EV-DS-en-59.pdf .

Information on the inverter

Inverter	**SC 2200-10**
General data	
Degree of protection	IP65
Width	2780 mm
Height	2318 mm
Depth	1588 mm
Weight	3450.0 kg
Efficiency	
Max. efficiency	98.6 %
European weighted efficiency	98.4 %

Input data	
Max. DC power	2.25 MW
Max. input voltage	1100 V
Rated input voltage	570 V
Min. input voltage	570 V
Start voltage	644 V
Max. MPP voltage	1100 V
Max. operating input current per MPPT	3960 A
Max. input short-circuit current per MPPT	6400 A
Strings per MPP input	10000
Output data	
Max. AC apparent power	2.20 MVA
Max. AC active power	2.20 MW
Rated power	2.20 MW
Min. displacement power factor (value)	0.8
Nominal AC voltage range	308–462 V
AC power frequency	47–63 Hz
Feed-in phases	3

Слика 4.6 – Изглед и техничке карактеристике изабраног инвертора

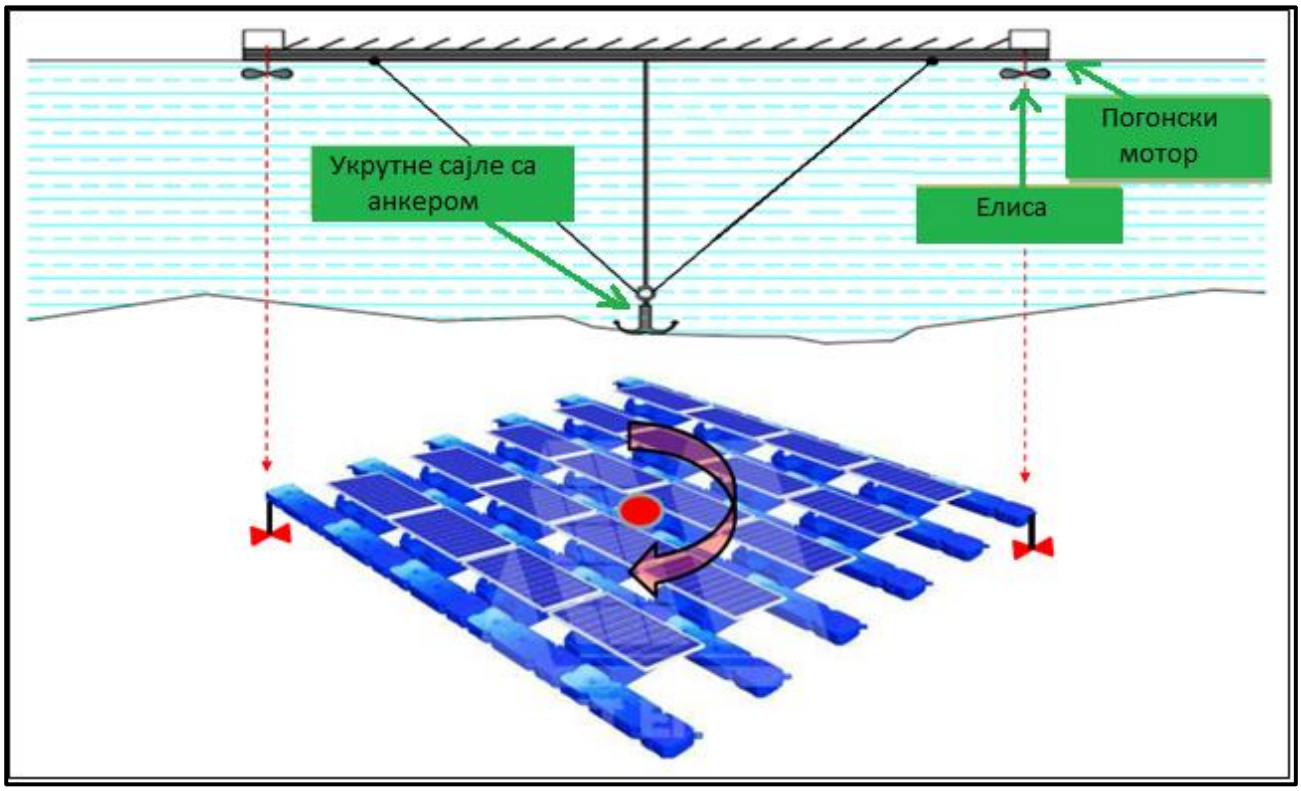
С обзиром да је излазни напон инвертора у опсегу 308-462 V неопхода је употреба трансформатора како бисмо подигли напон на виши напонски ниво. Код изабраног инвертора произвођач не нуди уграђен трансформатор у самој конструкцији инвертора. Уз познавање чињенице да нашу фотонапонску електрану требамо прикључити на средњенапонску мрежу неопходна је употреба трансформатора за прикључење на наизмјеничну мрежу. Изабрани трансформатор требао би бити преносног односа $m_T = \frac{0{,}4}{20}\frac{kV}{kV}$ и био би прикључен на локалну дистрибутивну мрежу.

4.5. Избор мотора за систем праћења Сунца

У току 24 часа платформа ће направити два полукруга. Од излазка до залазка Сунца платформа прави ротацију од скоро $180°$, а када Сунце зађе платформа се ротира у супротном смјеру да би се избјегло запетљавање каблова. Одлучили смо се за моторе једносмјерне струје из простог разлога што на платформи имамо доступну једносмјерну струју коју производе модули, као и због једноставности управљања моторима једносмјерне струје. Брзина којом се платформа ротира је константна и износи $15\ \frac{°}{h}$, што је релативно споро, а узимајући у обзир позитиван допринос водене површине на којој се налази платформа тј. на њено кретање, дајемо грубу процијену да нам неће бити неопходна велика снага мотора. То је веома битна ставка у рачунању сопствене потрошње плутајуће електране.

Основна идеја је да се платформа усидри у централном дијелу тако да сидрено уже представља осу ротације платформе што је приказано на слици 4.7. Да би се подлога ротирала неопходно је савладати силу отпора. Потребно је уважити све силе које утичу на кретање платформе кроз водену површину као што су сила трења, сила отпора ваздуха итд.

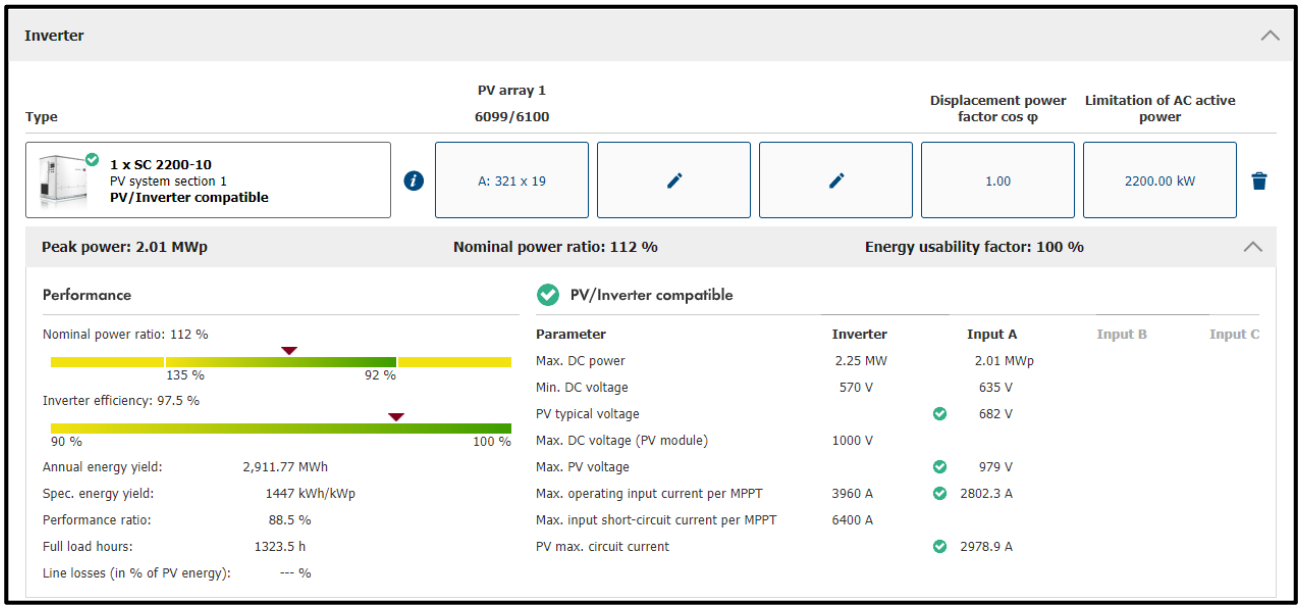
Тачан прорачун силе отпора је комплексан задатак. Техничко рјешење за предложени концепт мора да садржи детаљне механичке прорачуне.



Слика 4.7 – Основни принцип ротације платформе

5. Ожичење

Да бисмо задовољили снагу од 2 MWp са изабраним панелима чија је снага 330 Wp, простом рачуницом добијамо да нам је потребно 6061 модул. Ради што боље искористивости инвертора одлучили смо се за нешто мало већи број панела (6100 модула). Како имамо ограничење по максимално дозвољеном напону изолације у случају повезивања више модула који износи 1000 V, максималан број панела по једном стрингу добијен помоћу програмског пакета *SUNNY DESIGN* износи 19. Број панела повезаних на ред добили смо уважавајући најнижу измјерену температуру на датој локацији. Такође оправдан је број редно везаних модула јер типичан излазни напон на њима износи 682 V, а дозвољени улазни напон инвертора је у опсегу 570-1100 V. Да би постигли тражену снагу потребно је да повежемо 321 стринг паралелно. Илустрација наведеног приказана је на слици 5.1.

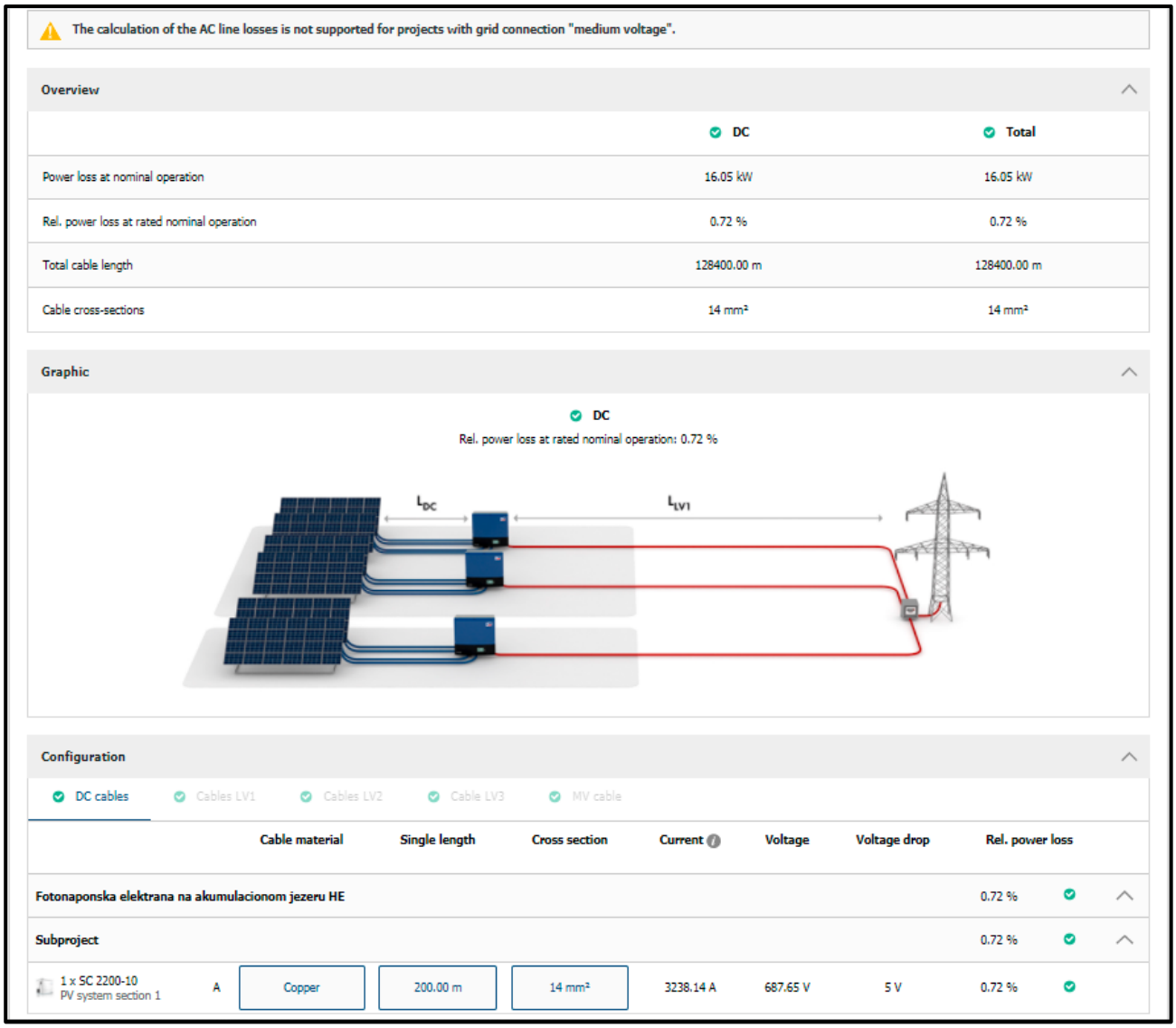


Слика 5.1 – Прорачун оптималног броја стрингова и модула везаних на ред у једном стрингу

Код фотонапонских система користе се посебни проводници и конектори из разлога што се PV модули монтирају на отвореном те подлијежу екстремним метеоролошким промјенама као и због тога што напон на прикључцима PV модула није могуће искључити све док је присутно зрачење Сунца. За повезивање PV модула се користе соларни каблови који се ради смањења ризика од кратког споја праве као једножилни тако да се проводници позитивног и негативног пола разводе потпуно одвојено. Прикључци стрингова се доводе у разводну кутију одакле се главним DC каблом воде до инвертора. Неопходно је да и главни DC кабал има карактеристике које важе за соларне каблове.

Према прописима се захтијева да пад напона на дионици од PV модула до инвертора не прелази 3% док кориштени софтверски пакет *SUNNY DESIGN* подразумијева губитке не веће од 1%. Попречни пресјек проводника који повезују модуле и који се доводе до разводне кутије износи 14 mm^2, а укупна дужина каблова која је потребна за реализацију пројекта је 128400 m јер се разводна кутија налази на обали ријеке. Избором овог попречног пресјека каблова задовољен је услов да сума губитака буде испод 1% (губици износе 16,05 kW). Послије разводне кутије главним DC каблом попречног пресјека 400 mm^2 повезујемо се на

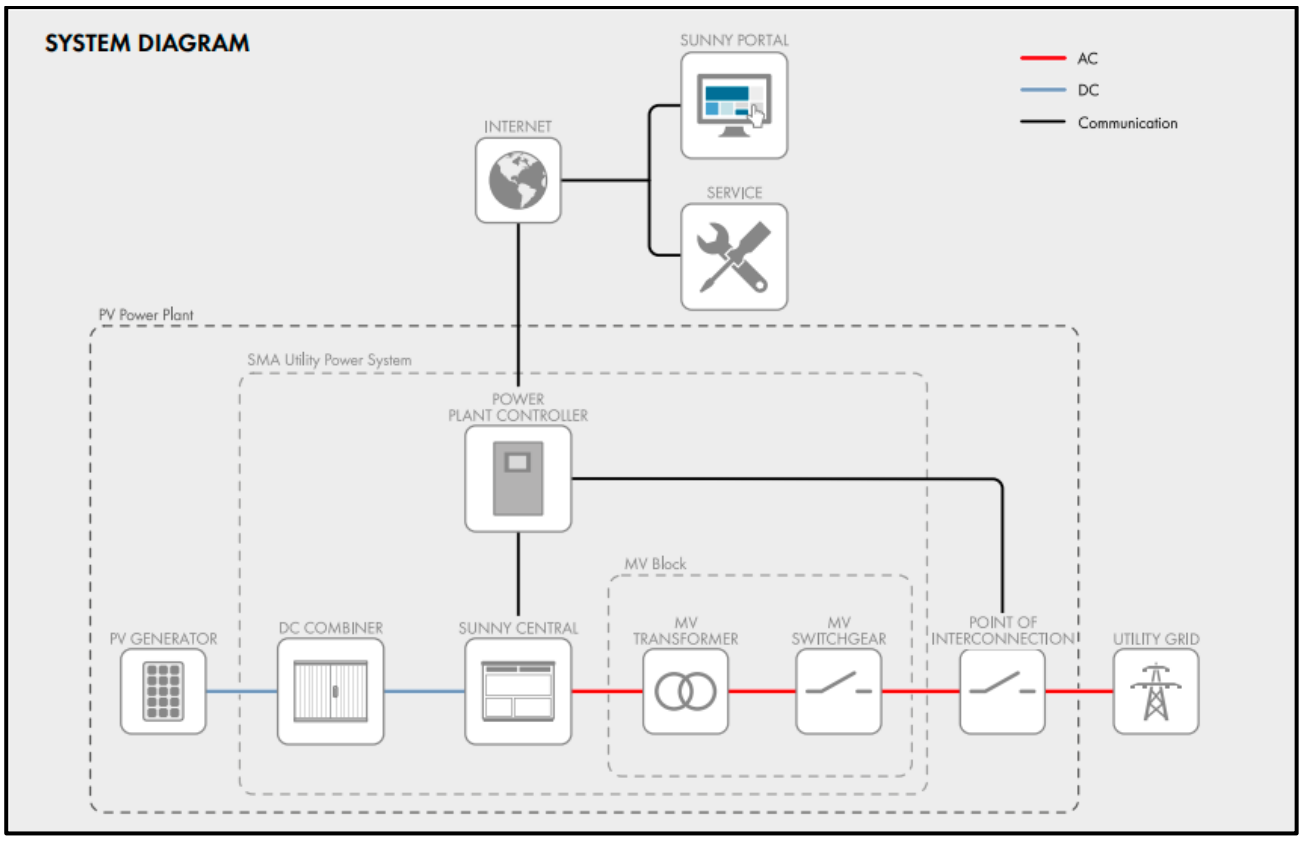
инвертор. Главни DC кабал треба да буде што краћи јер кроз њега тече јако велика струја (3238,14 A), те би губици били велики уколико би кабал био дугачак. Овако велика струја је уједно и разлог избора великог попречног пресјека проводника главног DC кабла. Софтверски пакет не подржава прорачун за AC каблове на средњенапонском нивоу напона. Приказ добијених резултата за ожичење помоћу програмског пакета *SUNNY DESIGN* можемо да видимо на слици 5.2.



Слика 5.2 – Резултати ожичења програмског пакета SUNNY DESIGN

Такође са слике 5.2 видимо да ће пад напона на кабловима који повезују модуле са разводном кутијом износити 5 V. Иако пад напона износи 5 V, редно повезани модули дају довољно велик напон који се налази у дозвољеном опсегу за рад инвертора.

Илустрација изгледа система након повезивања приказана је на слици 5.3.



Слика 5.3 – Изглед система након повезивања

Такође са слике 5.3 видимо да је у нашој фотонапонској електрани могуће остварити систем за даљинско управљање и надзор. Додатни трошкови које би унијела опрема за кумуникацију и сам систем за управљање и надзор урачунати су у почетну инвестицију.

Прорачун ожичења на наизмјеничној страни се ради у склопу предмета на вишим годинама које још увијек нисмо слушали па нисмо у могућности да дамо тачне податке о томе. Оно што можемо да кажемо је да ће на $0{,}4\ kV$ страни трансформатора попречни пресјек проводника бити већи у односу на попречни пресјек проводника на $20\ kV$ страни. Разлог за то је што имамо веће струје на $0{,}4\ kV$ страни трансформатора да би преносна снага остала иста, док на $20\ kV$ страни за исту преносну снагу имамо мање струје.

6. Заштитна и склопна опрема

У системима се постављају расклопни елементи као што су: прекидачи, растављачи снаге и осигурачи. У нормалном режиму рада ови елементи служе за укључивање и искључивање система, те одвајање појединих струјних кола током редовних прегледа и одржавања. У случају квара, расклопни елементи обављају заштитну улогу тако што прекидају струјна кола у којима долази до прекомјерне струје или до пробоја изолације.

С обзиром да радимо на идејном пројекту једне веће фотонапонске електране, заштитна опрема коју бисмо требали користити наведена је у наставку.

Заштита људи од струјног удара је увијек од посебног значаја. Битна карактеристика, својствена ПВ модулима, је чињеница да они генеришу једносмјерни напон који не може бити анулиран све док постоји зрачење Сунца. Прву заштитну мјеру представља кориштење двоструке или појачане изолације у свим DC колима гдје напон прелази 120 V, ради постизања што мање вјероватноће пробоја изолације и додира елемента под напоном. Уколико дође до квара на изолацији потребно га је што прије детектовати. Код концепта код којих не постоји галванско раздвајање између DC и AC стране, квар на изолације може да детектује заштитни уређај диференцијалне струје инсталиран на наизмјеничној страни. Уколико постоји галванско одвајање, за детекцију квара ће бити задужени заштитни елементи инсталирани на једносмјерној страни: прекострујна заштита или посебни уређај за мониторинг стања изолације. У нашем пројекту, изолација мора да буде виског квалитета због свега наведеног али и због тога што се систем налази на води.

Заштита ПВ модула од инверзне струје може бити потребна када у паралелној вези ради више од два стринга. Тада је могуће да, усљед квара на ожичењу или унутар неког модула, један стринг прима струју од преосталих *N–1* стрингова. Постоји варијанта да се употребом блокирајућих диода онемогући ток инверзне струје у стринговима. У алтернативном приступу се избјегава употреба диода. У јефтинијој варијанти улогу таквог заштитног елемента игра осигурач, а у скупљој и флексибилнијој минијатурни прекидач. Како у нашем пројекту имамо више стрингова, већи број њих, заштита ПВ модула од инверзне струје нам је и те како потребна.

Прекострујна заштита се користи да би се спријечило прегријавање и евентуални пожар на елементима ПВ система, у случајевима када интезитет струје прелази назначену вриједност. ПВ модули су специфични генератори енергије код којих је вриједност струје незнатно виша од радне струје у МППТ режиму рад и тешко је детектовати недозвољено стање. Додатна разлика је што протицање струје кратког споја не доводи да оштећења фотонапонских модула. Да би се обезбједила одређена маргина сигурности, трајно дозвољена струја кабла I_{td} бира се уз уважавање услова:

$$I_{td} \geq 1{,}25 \cdot I_{KS}$$

I_{KS} – струја кратког споја стринга односно групе

Уколико коло има више паралелних грана прекострујно оптерећење у некој грани може да се појави као резултат заједничког утицаја од осталих грана. У том случају, употреба прекострујне заштите је неопходна. Праг реаговања треба да буде довољно велики да би се спријечило нежељено искључење у нормалним радним режимима. С друге стране, праг реаговања треба да буде што нижи да би заштита дјеловала при већини кварова. По европском принципу, укупна маргина за минималну струју на коју се димензионише прекострујна заштита, може бити и нешто мања:

$$I_{min} \geq 1{,}4 \cdot I_{KS}$$

За максималну вриједност прага реаговања препоручена вриједност је:

$$I_{max} \leq 2 \cdot I_{KS}$$

На наизмјеничној страни струја реаговања заштитног уређаја и трајна струја проводника се бира тако што се максимална струја инвертора помножи са сигурносним фактором 1.25:

$$I_{min} \geq 1{,}25 \cdot I_{ACmax}$$

Пренапонска заштита је заштита електричних инсталација и уређаја који су на њу прикључени од превисоког напона. Пренапони најчешће настају као директна или индиректна посљедица атмосферских пражњења, те као резултат прелазних процеса код склопних манипулација у дистрибутивној мрежи или инсталацији самог ПВ система. Директни утицај атмосферског пражњења испољава се приликом удара грома у неке од елемената фотонапонског система. Индиректан утицај се манифестује када се пражњење догоди у близини, а пренапони се преносе на систем путем кондуктивне, индуктивне или капацитивне спреге. Уколико је долазни пренапон већи од подносивог ударног напона инвертора и других уређаја који су прикључени на инсталацију ПВ система, јавиће се оштећење опреме, а у најтежим случајевима доћи ће до пожара и већих хаварија. Индуктивни пренос пренапона базира се на чињеници да удар грома представља струјни импулс који генерише брзо промјењиво магнетно поље, због чега се индукују пренапони. Мјере заштите од пренапона укључују, како смањење вјероватноће директног удара, тако и ублажавање посљедица индиректног удара. Уколико се ПВ модули постављају тако да се изглед зграде не мјења значајно тада се углавном не предузимају никакве додатне заштитне мјере од удара грома. Ако се ПВ модели постављају тако да се значајније мијења изглед објекта тада је потребно размотрити евентуалне промјене, тј. постављање додатне громобранске опреме уколико постоји, или постављање громобранске заштите уколико не постоји. Мјере заштите од пренапона индиректног поријекла укључују уграђивање заштитног уређаја - *одводника пренапона*. Улога заштитних уређаја је да спријечи да до осјетљивих дијелова опреме стигне пренапонски талас чија је вриједност већа од одговарајућег подносивог ударног напона. Заштитни уређај функционише тако да у тренутку наиласка пренапона врши краткоспајање активног проводника са проводником уземљења. Реализује се у форми варничара или варистора. На једносмјерној страни је неопходан бар један уређај за заштиту од пренапона зато што су модули монтирани на отвореном простору, у нашем случају је то нарочино изражено јер када гром удара у воду он ће ударити у мјесто које је издигнуто највише у односу на површину воде, конкретно за наш случај то је врх соларних панела. Одводник пренапона се најчешће поставља у близини инвертора, као најосјетљивијег и најскупљег уређаја. Ако је дужина везе од ПВ модула до инвертора превише дуга (стандардна критична вриједност је $10\ m$), тада се и непосредно поред модула поставља други одводник пренапона. У нашем случају је дужина везе од ПВ модула до инвертора већа од 10 метара, инвертор се налази на обали ријеке, па нам је неопходан одводник пренапона. На наизмјеничној страни одводник пренапона је неопходан на прикључку да одведе пренапон из мреже. Уколико је кабал од мрежног прикључка до инвертора дуг (дужи од 10 метара) поставља се још један одводник пренапона поред инвертора. У нашем случају удаљеност инвертора од мрежног прикључка је већа од 10 метара па нам је неопходан још један одводник пренапона.

Слика 6.1 – Растојање између ПВ модула и инвертора и растојање између инвертора и мрежног прикључка

Заштита базирана на диференцијалној струји има улогу да искључи напајање, уколико је дошло до протицања струје од проводника под напоном према земљи, било због додира човјека или квара на изолацији. Уређај који врши такву функцију је заштитни уређај диференцијалне струје. Сви напојни проводници провлаче се кроз струјни трансформатор торусног типа. Када не постоје струје цурења, алгербарска сума долазних и одлазних струја једнака је нули и уређај за заштиту неће реаговати. Уколико дође до пробоја изолације према уземљењу или до додира човјека, један дио струје се затвара према земљи, те се баланс између долазних и одлазних струја нарушава. Ако је интезитет диференцијалне струје која се јавља већи од подешене вриједности заштитног уређаја, иницира се прекидање напајања. Пошто конвенциони ЗУДС уређаји не могу да детектују струју цурења у колима једносмјерне струје, развијена је напреднија варијанта код којих је додато електронско коло за детекцију једносмјерне диференцијалне струје. У топологијама ПВ система у којима је примјењен инвертор без галванске изолације, обавезна је употреба заштитног уређаја диференцне струје. У већини инвертора ова заштита имплементирана је у самом инвертору, мада у неким државама, ова мјера се сматра недовољном и експлицитно се захтјева инсталирање засебног ЗУДС уређаја. У нашем пројекту ми ћемо додати овај засебни ЗУДС уређај јер се ради у скупом пројекту па је сваки вид заштите неопходан.

Елементи за одвајање служе да се одређени дио инсталације по потреби може изоловати од остатка ПВ система који је под напоном. Одвајање је неопходно, како за вријеме редовних одржавања, тако и у случају ексцесних ситауација. Склопни елементи се димензионишу за манипулисање у празном ходу или за прекидање радне струје. Они нису предвиђени за прекидање струја кратког споја, па се у случају потребе за прекострујном заштитом, на ред са њима веже осигурач.

7. Економски прорачун

За анализу економског прорачуна фотонапонске електране на акумулационом језеру ХЕ „Бочац“ користили смо програмски пакет *Excel*, а основни подаци за економски прорачун приказани су у табеларно на слици 7.1.

Вриједност инвестиције процијенили смо на 5.200.000,00 КМ, на основу податка из рада проф. др Жељка Ђуришића, мр Владана Дурковића и мр Небојше Арсенијевића, којег смо добили приложено уз задатак, под називом *“Анализа енергетске ефикасности плутајућих фотонапонских панела на акумулационим језерима”*. Како је наведено у раду вриједност инвестиције за фотонапонску електрану на акумулационом језеру хидроелектране износи 1.300.000,00 €/MW. Овај податак смо узели због недостатка цијена ивнертора, плута за плутајућу платформу, као и разних других елемената које користимо у пројекту.

Инвестицију ћемо исплатити кредитом са роком отплате од 12 година, каматном стопом од 3,6 %, и ратом у износу од 541.288,00 КМ годишње.

ПОДАЦИ		
Камата	3,6%	
Рок отплате	12	god
Укупна инвестиција	5.200.000,00	КМ
Откупна цијена	0,1128	КМ/kWh
Пад производње	0,50%	
Трошкови одржавања	1,50%	
Годишња производња	2473511,00	kWh/god
Рата	541.288,30	КМ
Трошкови одржања	78.000,00	КМ
Укупни трошкови за 25 год	6.573.459,55	КМ
Укупна производња за 25 год	58265904,93	kWh
Годишњи трошкови одржавања	3.120,00	КМ

Слика 7.1 - Основни подаци за економски прорачун

Годишња производња електичне енергије износи 2 473 511 kWh/god, а пад производње сваке наредне године је 0,5%, те укупна производња електричне енергије за 25 година је 58.265.904,93kWh. Трошкове одржавања и експлоатације смо процијенили на 1,5 % од укупне инвестиције, и они износе 78.000,00 КМ за 25 година, тј. 3.120,00 КМ на годишњем нивоу.

Како би ова инвестиција била исплатива, тј. да нам разлика прихода и расхода након 25 година буде на нули, морамо приложити минималну откупну цијену за 1 kWh произведене енергије, и она износи 0,1128 КМ/kWh. Откупна цијена, да би разлика прихода и расхода након 12 година била на нули, је 0,2326 КМ/kWh.

ПЛАН ОТПЛАТЕ								
Година	Дуг [КМ]	Камата [КМ]	Рата [КМ]	Отплата [КМ]	Годишња производња [КМ]	Годишња производња [kWh/god]	Расходи [КМ]	Зарада [КМ]
1	5.200.000,00	187.200,00	541.288,30	354.088,30	575.269,13	2473511,00	544.408,30	30.860,83
2	4.845.911,70	174.452,82	541.288,30	366.835,47	572.392,78	2461143,45	544.408,30	27.984,49
3	4.479.076,23	161.246,74	541.288,30	380.041,55	569.530,82	2448837,73	544.408,30	25.122,52
4	4.099.034,68	147.565,25	541.288,30	393.723,05	566.683,17	2436593,54	544.408,30	22.274,87
5	3.705.311,63	133.391,22	541.288,30	407.897,08	563.849,75	2424410,57	544.408,30	19.441,46
6	3.297.414,55	118.706,92	541.288,30	422.581,37	561.030,50	2412288,52	544.408,30	16.622,21
7	2.874.833,18	103.493,99	541.288,30	437.794,30	558.225,35	2400227,08	544.408,30	13.817,05
8	2.437.038,88	87.733,40	541.288,30	453.554,90	555.434,22	2388225,94	544.408,30	11.025,93
9	1.983.483,99	71.405,42	541.288,30	469.882,87	552.657,05	2376284,81	544.408,30	8.248,76
10	1.513.601,11	54.489,64	541.288,30	486.798,66	549.893,77	2364403,39	544.408,30	5.485,47
11	1.026.802,46	36.964,89	541.288,30	504.323,41	547.144,30	2352581,37	544.408,30	2.736,00
12	522.479,05	18.809,25	541.288,30	522.479,05	544.408,58	2340818,46	544.408,30	0,28
13	0,00	0,00	0,00	0,00	541.686,53	2329114,37	3.120,00	538.566,53
14	0,00	0,00	0,00	0,00	538.978,10	2317468,80	3.120,00	535.858,10
15	0,00	0,00	0,00	0,00	536.283,21	2305881,45	3.120,00	533.163,21
16	0,00	0,00	0,00	0,00	533.601,79	2294352,05	3.120,00	530.481,79
17	0,00	0,00	0,00	0,00	530.933,78	2282880,29	3.120,00	527.813,78
18	0,00	0,00	0,00	0,00	528.279,12	2271465,89	3.120,00	525.159,12
19	0,00	0,00	0,00	0,00	525.637,72	2260108,56	3.120,00	522.517,72
20	0,00	0,00	0,00	0,00	523.009,53	2248808,01	3.120,00	519.889,53
21	0,00	0,00	0,00	0,00	520.394,48	2237563,97	3.120,00	517.274,48
22	0,00	0,00	0,00	0,00	517.792,51	2226376,15	3.120,00	514.672,51
23	0,00	0,00	0,00	0,00	515.203,55	2215244,27	3.120,00	512.083,55
24	0,00	0,00	0,00	0,00	512.627,53	2204168,05	3.120,00	509.507,53
25	0,00	0,00	0,00	0,00	510.064,39	2193147,21	3.120,00	506.944,39
Укупно			6.495.459,55		13.551.011,68	58265904,93		6.977.552,13

Слика 7.2 - План отплате за откупну цијену од 0,2326 КМ

Укупну зараду након 25 година, са откупном цијеном од 0,2326 КМ/kWh, можемо очитати из табеле приказане на слици 7.2, и она износи 6.977.552,13 КМ, док је укупна вриједност произведене електричне енергије 13.551.011,68 КМ.

8. Закључак

На основу преходно спроведене анализе и наведених предности плутајућих фотонапонских електрана закључили смо да би се исплатило инвестирати у изградњу оваквог система ако би имали одговарајућу откупну цијену. Узимајући у обзир да је цијена електричне енергије у БиХ која се добија из конвенционалних извора много нижа у односу на анализирану цијену од 0,2326 КМ/kWh, дошли смо до закључка да се изградња плутајућег соларног система на нашем подручју тренутно не исплати. Наиме, укупна зарада након 25 година са откупном цијеном од 0,1229 КМ/kWh износи 584420 КМ, што је релативно мали износ узимајући у обзир дугорочан временски период. Било би добро исту анализу спровести за подручје Херцеговине због повољнијег географског положаја (годишња инсолација на хоризонталну подлогу за Бања Луку износи $1270\ kWh/m^2$, док у Требињу износи $1510\ kWh/m^2$).

У сваком случају комбинација ова два обновљива извора енергије чине одличну алтернативу фосилним горивима. Изградња соларне електране на акумулацији хидроелектране је погодна јер се периоди суша са слабијим протоком воде поклапају са периодима високе осунчаности и обрнуто, те се ова два система идеално надодуњују сачињавајући једну хибридну електрану. Основни проблем је тренутни недостатак експлоатационог искуства у овој сфери производње електричне енергије, који ће свакако у наредном периоду бити превазиђен.